诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写:

14年6月__日
考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称：高等数学 A(1)；课程编码：_____；试卷编号：A ；考试时间：120 分钟

题 号	一	二			三	四	五	六	七	八	总分
应得分	30	48			8	7	7				100
实得分											
评卷人											

一. 填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{\sin x}} =$ _____ .

2. 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x^3}\displaystyle\int_0^x \sin(t^2)\,dt, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续， 则

$a =$ _____ .

3. 曲线 $\sin(xy)=y$ 上点 $(\dfrac{\pi}{2},1)$ 处的切线方程为_____ .

4. 设 $y=(1+\sin x)^x$， 则 $dy\big|_{x=\pi}=$ _____ .

5. 函数 $f(x)=e^{-x}$ 的带佩亚诺余项的三阶麦克劳林公式为

_____ .

6. 设函数 $f(x)=\int_{-1}^{x}\sqrt{1-e^t}\,dt$, 则 $y=f(x)$ 的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在 $y=0$ 处

的导数 $\dfrac{dx}{dy}\Big|_{y=0}=$ _____ .

湖南大学课程考试试卷
专业班级：
装订线（题目不得超过此线）
学号：
湖南大学教务处考试中心
姓名：

7. 曲线 $y=x^2+x$ 上在点 $(-1,0)$ 处的曲率为_____ .

8. 曲线 $y=\dfrac{x^2}{2x+1}$ 的斜渐近线方程为_____ .

9. $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln x}{x^2}dx=$ _____ .

10. 曲线 $y=x^2$ 与直线 $y=x+2$ 所围成的平面图形的面积为_____ .

二. 计算题（每小题 8 分，共 48 分）

1. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\ln\sqrt{1+t^2},\\ y=\arctan t\end{cases}$ 给出，求 $\dfrac{dy}{dx},\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

2. 求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{1}{1+n^2}+\dfrac{1}{2^2+n^2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n^2}\right)$.

3. 求 $\int e^{\sin x}\sin 2x dx$.

4. 求 $\int_4^5 \dfrac{x+3}{x^2-5x+6}dx$.

湖南大学课程考试试卷
装订线（题目不得超过此线）
湖南大学教务处考试中心

5. 求微分方程 $xdy+(1+x)ydx=e^x dx$ 的通解.

6. 求微分方程 $y''-y=4xe^x$ 满足条件 $y|_{x=0}=0, y'|_{x=0}=1$ 的解.

湖南大学课程考试试卷

装订线（题目不得超过此线）

湖南大学教务处考试中心

三．讨论题（8 分）

设函数 $f(x)=x+\dfrac{\ln x}{x}$.

（1）讨论 $f(x)$ 的单调性；（2）讨论曲线 $y=f(x)$ 的凸性.

四．应用题（7 分）

设 D 是由曲线 $y=x^{\frac{1}{3}}$，直线 $x=a(a>0)$ 及 x 轴所围成的平面图形，V_x, V_y 分别是 D 绕 x 轴，y 轴旋转一周所得旋转体的体积，若 $V_y=10V_x$，求 a 的值.

五．证明题（ 7 分）

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且有

$$f(0)=0,\ f(1)=1.$$

证明：（1）存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $f(\xi)=1-\xi$；

（2）存在 $\eta,\zeta\in(0,1)$ 使得 $f'(\eta)f'(\zeta)=1$.